

■ 피지컬 AI리빙센터 구축 공사

전기설비공사

2026.07



한국폴리텍대학
신기술교육원

기 호	범 례	비 고	일 반 주 기
1. 통합배선설비			■ 각 정보통신설비 배관배선중 특기없는 것은 다음과 같아야 한다. - VOICE - —— T —— : UTP CAT.5E 0.5/4Pr x1 (16C) – VOICE ——/// T —— : UTP CAT.5E 0.5/4Pr x2 (16C) – VOICE - DATA(VOICE) - —— L —— : UTP CAT.6 0.5/4Pr x1 (16C) – DATA ——/// L —— : UTP CAT.6 0.5/4Pr x2 (16C) – DATA ——/// L —— : UTP CAT.6 0.5/4Pr x3 (22C) – DATA ——/// L —— : UTP CAT.6 0.5/4Pr x4 (22C) – DATA ——/// L —— : UTP CAT.6 0.5/4Pr x5 (28C) – DATA —— F —— : F/O케이블 SM 2C 16C – DATA - TV - —— TV —— : HFBT-5C x1 (16C) ——/// TV —— : HFBT-5C x2 (22C) - 방송 - —— S —— : HFIX 1.5sq x2 (16C) ——/// S —— : HFIX 1.5sq x3 (16C) - 인터폰 - ——INT—— : UTP CAT.6 0.5/4Pr x1 (16C) 1) 특기 없는 전선관은 난연성 CD 전선관을 사용한다. 2) 옥외 지중배관은 특별한 표기가 없는한 ELP 전선관을 사용한다. 3) 본 도면의 노출배관은 나사없는전선관을 사용하며 노출배관시 행거로 2,000mm마다 지지한다. 4) 본 도면의 건축물 외부로 연결되는 모든 배관은 공사완료후 완벽한 방수처리를 하여야한다. 5) 배관의 굴곡개소에는 시방서에 준하여 PULL BOX를 설치하여 배선작업에 지장이 없도록 할것이며 명기없는 PULL BOX SIZE는 100x100x75이다. 6) 전선의 식별은 아래와 같이 사용하여야 한다. 관련 규격 (한국전기설비규정(KEC)) 가) 접지선 : 녹색 – 노란색 7) 벽에 매입되는 모든 연용 스위치 및 기구 부착용 BOX는 철판 4각 (길이 54mm의) 것을 사용하며, 반드시 접지형 커버를 부착하여야 한다. 8) 벽면에 설치하는 PULL BOX로써 실내에 면하는 부분은 분전반 전비처럼 제작하여야 한다. 9) 습기가 많은장소 및 증기가 다량으로 체류하는 장소에 설치하는 가요전선관은 비닐피복 2중 금속제 가요전선관 (KSC 8422)을 사용하여야 한다. 10) 특기없는 가요전선관은 (FLEXIBLE CONDUIT) 고창력형을 사용하여야 한다. 11) 본 도면의 실내 및 실외에 설치되는 모든기기장비,제품의 위치,높이,색상 및 OUTLET의 설치방법은 감독관의 승인을 받은 후 시공하여야 한다. 12) 실외에 설치되는 통신기기는 방수에 필히 주의하도록 한다. 13) 본공사에 사용 하는 TV설비의 UNIT, 단말기, 증폭기, 분기기, 분배기는 2.15GHz(광대역)용을 사용한다. 14) 본 도면의 실내 및 실외에 설치되는 모든기기장비, 제품의 위치, 높이, 색상 및 OUTLET의 설치방법은 감독관의 승인을 받은 후 시공하여야 한다. 15) 시공자는 시공전에 관련 건축,구조 및 기계설비 도면을 면밀히 검토하여 서로 상이 점이나 의문점이 있을 경우 지체없이 감독관(감리원)에게 질의하여 그 결과를 확인 받아야 한다.
	8PIN M/J CAT.6 – 1구 (VOICE x1 / IP VOICE x1)	H: FL+300mm (중심)	
	8PIN M/J CAT.6 – 2구 (IP VOICE x1, DATA x1)	H: FL+300mm (중심)	
	8PIN M/J CAT.6 – 6구 (DATA x6)	H: FL+300mm (중심)	
	SYSTEM BOX (C-CON'C 매입형) – (전기공사분) / 8PIN M/J CAT.6 – 2구(IP VOICE x1, DATA x1)	FLOOR	
	광수구	H: FL+300mm (중심)	
2. TV공청설비			
	TV 수구 (직렬, 말단 – 쌍방향성)	H: FL+300mm (중심)	
	TV 분배기함	H: FL+1,800mm (상단)	
3. 방송설비			
	천정 매입형 스피커 (3W)		
	벽부형 스피커 (3W)	H: FL+2100mm (중심)	
	벽부형 스피커 (10W)	H: FL+2100mm (중심)	
	컬럼형 스피커 – 옥외TYPE (20W)	H: FL+2100mm (중심)	
	방송 단자함 (규격은 도면 참조)	H: FL+300mm (하단)	
	방송 MAIN AMP (규격은 도면 참조)		
	REMOTE AMP (규격은 도면 참조)		
4. CCTV설비			
	메가픽셀 필터 카메라(동형)		
	메가픽셀 필터 카메라(동형)		
	CCTV MAIN AMP(규격은 도면참조)		
5. 비상벨 및 인터폰 설비			
	비상벨 주장치(규격은 도면참조)	MAIN CCTV RACK에 설치	
	비상벨 상호식 인터폰	H: FL+1,500mm (중심)	
	비상호출기	H: FL+1,500mm (중심)	
	상호식 인터폰	H: FL+1,500mm (중심)	
6. 배관배선 및 배선기구			
	JUNCTION BOX (W/COVER) –100x100x54		
	PULL BOX		
	핸 드 홀 (규격은 도면 참조)		
	전 선 관 입 상 , 입 하, 소 통		
	전 선 관 귀 로 표 시		
	전 선 관 의 천 정 은 페 및 스 라 브 매 입 배 관 배 선		
	전 선 관 의 바닥 스 라 브 매 입 배 관 배 선		
	전 선 관 의 천 정 노 출 배 관 배 선		
	전선관의 지중 매설 배관 배선		
	HI-TEC TRAY (규격은 도면 참조)		

PROJECT TITLE

고산동용도변경

피지컬 시리빙센터 구축 공사

Date.

No. Revision

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NOTE

Structure

Mechanical

Electrical

Fire Protection

Civil

Landscape

南北

建築士事務所

建築士 鄭 範 洙

전북 전주시 완산구 서신로57 7층

TEL : 063)247-7787

FAX : 063)247-7786

E-MAIL : nba2007@daum.net

SHEET TITLE

일반범례 및 주기사항

DESIGN BY

SCALE

CHECKED BY

DATE

APPROVED BY

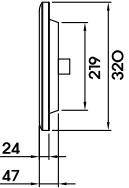
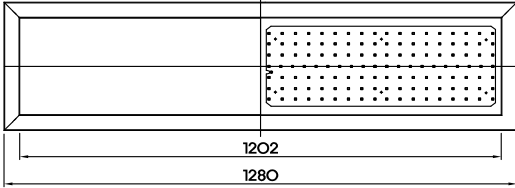
SHEET NO.

SERIAL NO.

E - 01



고효율에너지 기자재 인증제품



TOP VIEW
SCALE : N/S

FRONT VIEW
SCALE : N/S

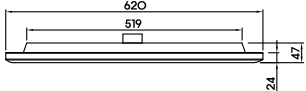
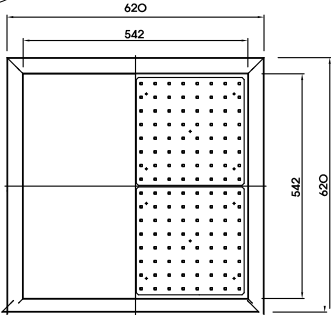
BODY	STEEL 0.7T 백색정전분체도장
CONVERTER	전자식 SMPS 220V/60Hz
COVER	광확산 PC / PS
FRAME	ALUMINUM
LAMP	LED 50W

TYPE

" A "



고효율에너지 기자재 인증제품



TOP VIEW
SCALE : N/S

FRONT VIEW
SCALE : N/S

BODY	STEEL 0.7T 백색정전분체도장
CONVERTER	전자식 SMPS 220V/60Hz
COVER	광확산 PC / PS
FRAME	ALUMINUM
LAMP	LED 50W

TYPE

" B "

조명기구 상세도

SCALE : A3 1 / NONE



(주)대신기술단
전기·통신·소방·기계설비 설계·감리
대표이사 왕영식
전북 전주시 완산구 전주천동로 210
063.226.6500(t)/063.226.6199(f)
e-mail : ds6500@hanmail.net
건축전기설비기술사 김중윤

PROJECT TITLE

고성도 용도변경

피지컬 시리빙센터 구축 공사

Date.

No. Revision

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NOTE

Structure

Mechanical

Electrical

Fire Protection

Civil

Landscape



南北
建築士事務所
建築士 鄭 範 洙

전북 전주시 완산구 서신로57 7층
TEL : 063)247-7787
FAX : 063)247-7786
E-MAIL : nba2007@daum.net

SHEET TITLE

조명기구 상세도

DESIGN BY

CHECKED BY

APPROVED BY

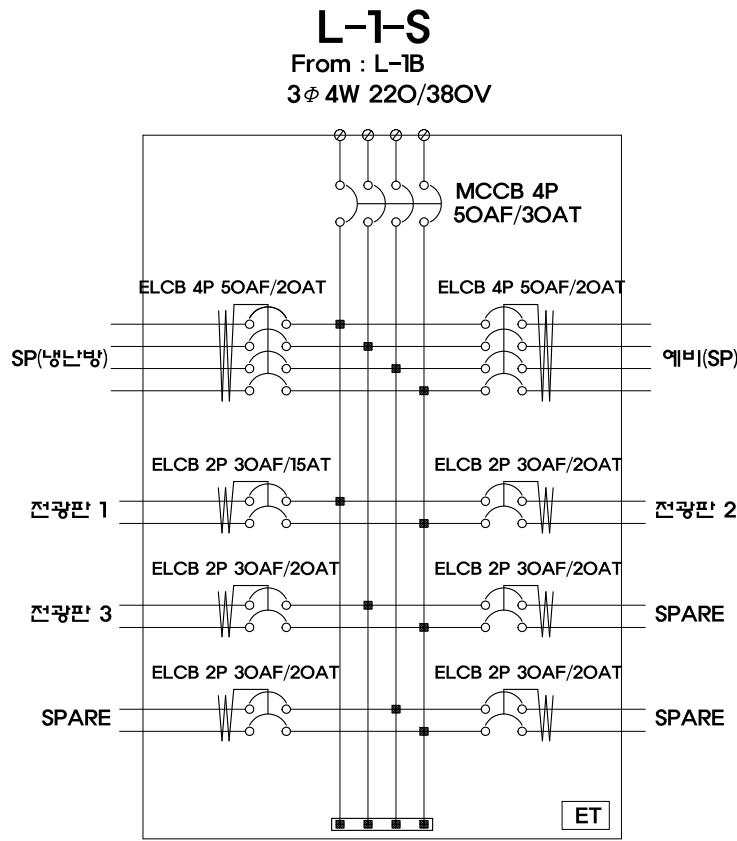
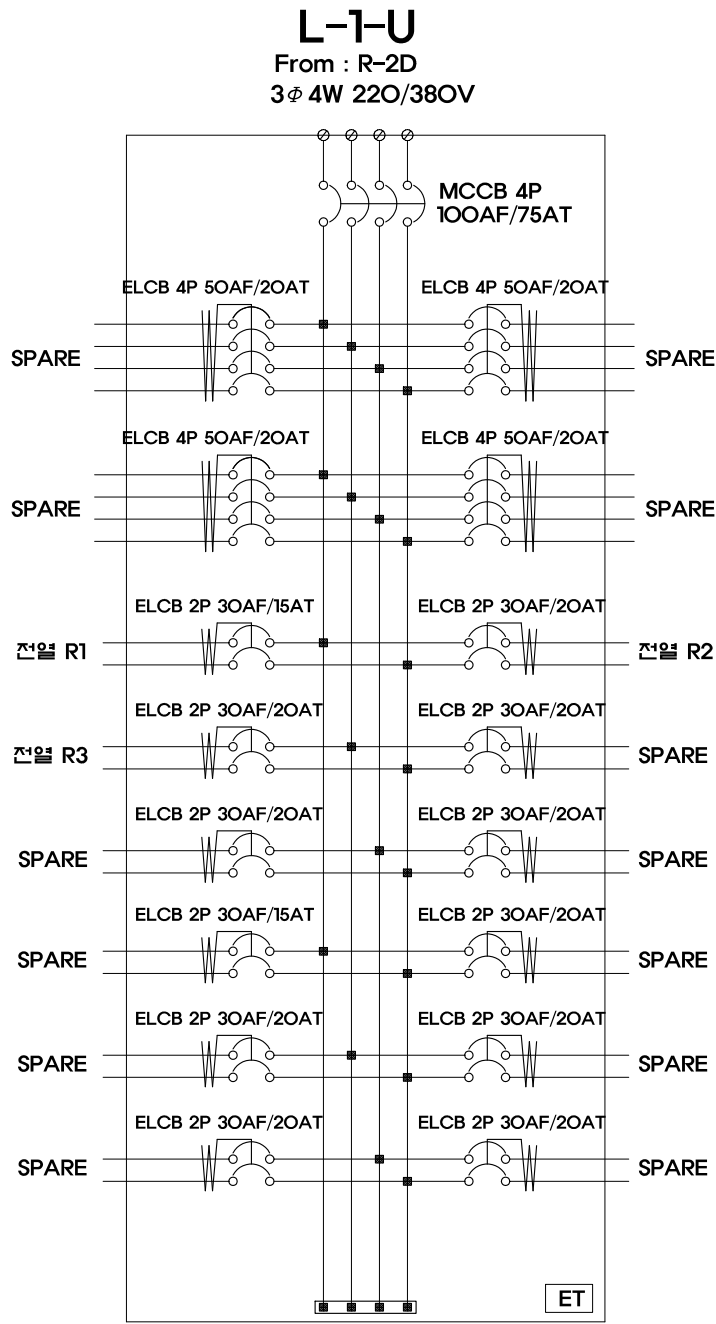
SERIAL NO.

SCALE

DATE

SHEET NO.

E - 02



- 1. 전선(케이블) 식별**
- 1) L1(갈색), L2(녹색), L3(외색), N(청색), PE(접지-녹황교차)
 - 2) 기존전선(케이블) 적용시 접속점과 중단점에는 도색, 밴드, 색테이프 등의 방법으로 상 구분 표시 할 것.
 - 3) 나도제(부스바)등은 중단부에 도색, 밴드, 색테이프 등의 방법으로 상 구분 표시 할 것.
- 2. S.P.D 설치방법**
- 1) S.P.D 차단기 1차측 연결 부스바에서 접지단자까지의 거리는 0.5M 이내로 시공 할 것.
 - 2) S.P.D 접속도제 단면적 - Class I 등급: 16SQ /Class II 등급: 6SQ
- 3. EOCR, EMPR : 지락차단기등 내장형 사용.**
(지락차단기등 사용여부는 관계자와 협의)
- 4. 누전차단기(ELCB) 분전반 제작 사양**

용도	용량[AT]	극수[P]	정격감도전류[mA]	차단시간[sec]
전등,전열	50 이하	2, 3	15, 30	0.03초
동력설비	32 이하	2, 3, 4	30~500	0.2초 이하
	32 초과	2, 3, 4	30~500	1초 이하

[비고1] 위 기준 범위 내에서 사용환경, 전기설비 운전 특성 등을 고려하여 관련규정에 부합되게 정격감도전류를 결정한다. (감속 및 감리와 협의)

[비고2] 동력설비에 EOCR, EMPR 적용시 상기의 감도전류와 차단시간을 적용.

[제방기잡 및 분전반, DC접속반 제작시 배선 규격]

종류	차단기 정격[AT]	KIV[m]	BUS-BAR[m]
MCCB/ELCB	20	6	6
MCCB/ELCB	30	10	10
MCCB/ELCB	50	16	16
MCCB/ELCB	75	25	25
MCCB/ELCB	100	35	50
MCCB/ELCB	125	50	70
MCCB/ELCB	150	70	70
MCCB/ELCB	175	95	75
MCCB/ELCB	200	120	75
MCCB/ELCB	225	120	75
MCCB/ELCB	250	150	100
MCCB/ELCB	300	185	125
MCCB/ELCB	400	-	180

[주거시방]

1. 전압이 750V를 초과하는 설비는 KIV전선을 사용할 수 없음.
2. KIV전선의 허용전류는 도체온도 70℃, 주위온도 36℃ 조건임.
3. 상기규격을 적용할 수 없을 경우 감속(감리)과 협의할 것.

+MCCB, ELCB 차단용량 [KA]

규격 (AF)	KA	비고
30	2.5	2P 220V
30	14	3P, 4P
50	18	-
60	18	-
125	37	-
250	37	-
400	50	-
630	65	-
800	65	-
1000	65	-

[주거시방]

1. KA 적용 기준전압: 460V (안전인용 한도)
2. 변경시에는 동등 이상의 규격으로 변경

NOTE

1. 재질 : (매입) 입합 - STEEL 1.5t (노출) 입합 - STS 1.5t
내판 - STEEL 1.6t
문짝 - STS 1.5t
2. 이중개폐장치
3. 도장 : 내판 분체정전도장
4. 명판 : 백색 이크릴에 흑색문자 음각.
5. DOOR 이면에 분전반 결선도 부착.
6. PUSH & RORARY HANDLE

※차단기용량 및 SPARE는 주후 협의하여 현장여건에 따라 조정.

분전반 결선도

SCALE : A3 1 / NONE

(주)대신기술단

전기·통신·소방·기계설비 설계·감리
대표이사 왕영식
전북 전주시 완산구 전주천동로 210
063.226.6500(t)/063.226.6199(f)
e-mail : ds6500@hanmail.net
건축전기설비기술사 김중윤

PROJECT TITLE

고사동 용도변경

피지컬 시리빙센터 구축 공사

Date.	
No.	Revision
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

NOTE

Structure

Mechanical

Electrical

Fire Protection

Civil

Landscape

南北
建築士事務所

建築士 鄭 範 洙

전북 전주시 완산구 서신로57 7층
TEL : 063)247-7787
FAX : 063)247-7786
E-MAIL : nba2007@daum.net

SHEET TITLE	
분전반 결선도	
DESIGN BY	SCALE
CHECKED BY	DATE
APPROVED BY	SHEET NO.
SERIAL NO.	E - 03



피지컬 AI리빙센터 구축 공사

Date.

No.	Revision
-----	----------

NOTE

Structure

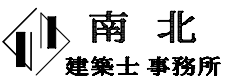
Mechanical

Electrical

Fire Protection

Civil

Landscape



建築士 鄭 範 洙

전북 전주시 완산구 서신로57 7층

TEL : 063)247-7787

FAX : 063)247-7786

E-MAIL : nba2007@daum.net

SHEET TITLE

3층 변경전 전등설비 평면도

DESIGN BY

SCALE

CHECKED BY

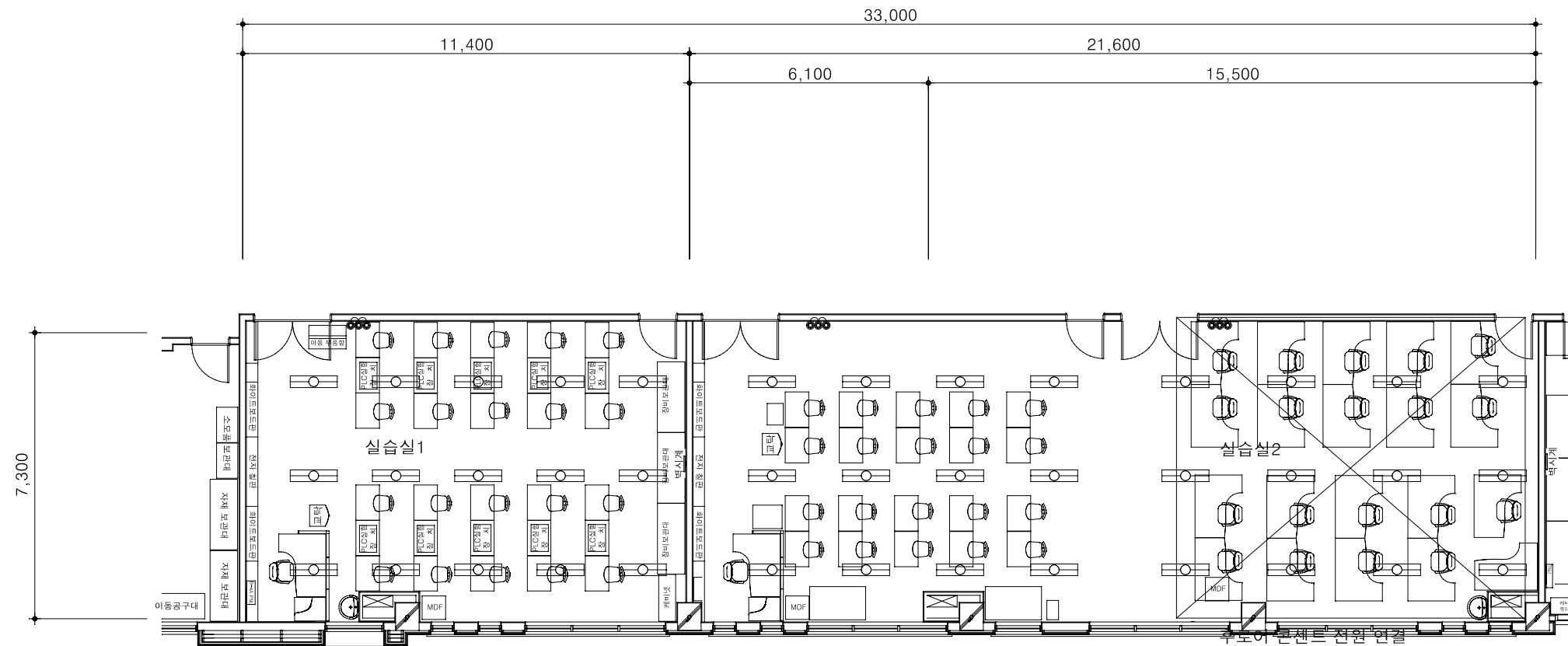
DATE _____

APPROVED BY

SHEET NO. _____

SERIAL NO.

E - O4



4층 변경전 전등설비 평면도

SCALE : A3 1 / 150



(주)대신기술단
전기·통신·소방·기계설비 설계·감리

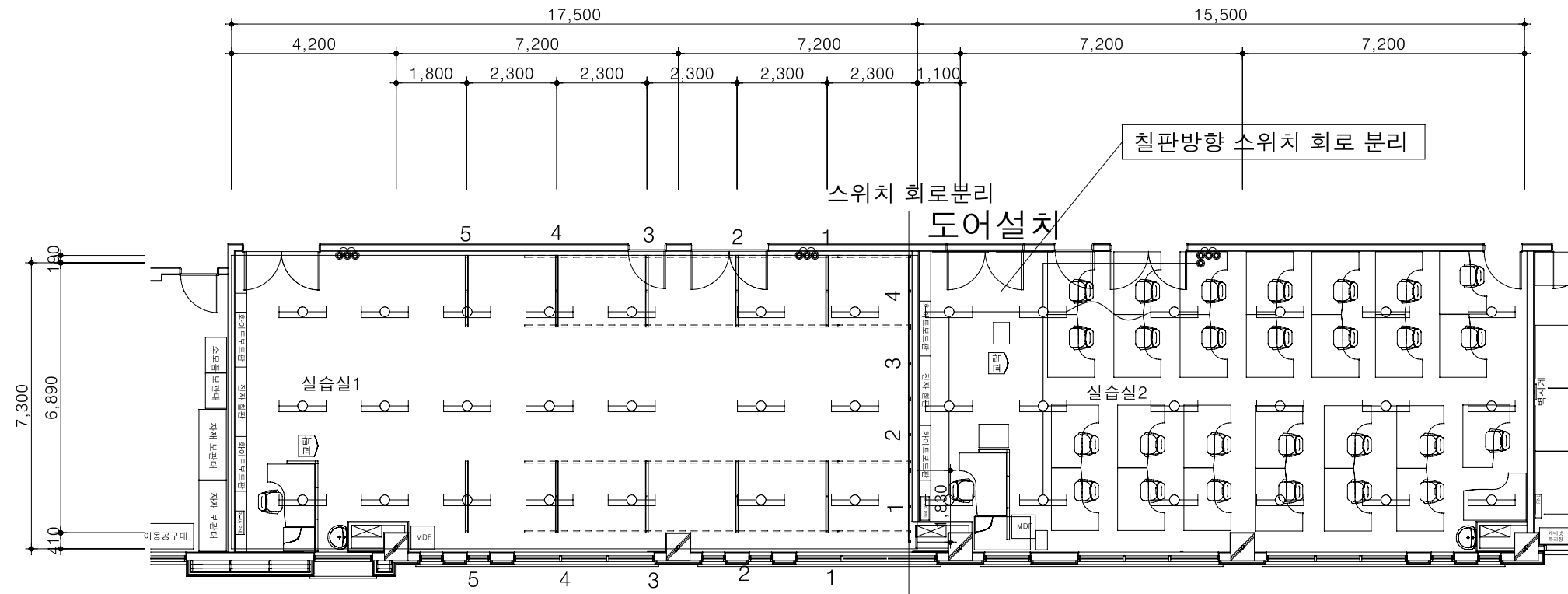
대표이사 왕영식

전북 전주시 완산구 전주천동로 210

063.226.6500(t)/063.226.6199(f)

e-mail : ds6500@hanmail.net

건축전기설비기술사 김종윤



4층 변경후 전등설비 평면도

SCALE : A3 1/ 150

(주)대신기술단
전기·통신·소방·기계설비 설계·감리
대표이사 왕영식
전북 전주시 완산구 전주천동로 210
063.226.6500(t)/063.226.6199(f)
e-mail : ds6500@hanmail.net
건축전기설비기술사 김중윤

PROJECT TITLE

고산동 용도변경

피지컬 시리빙센터 구축 공사

Date.

No. Revision

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NOTE

Structure

Mechanical

Electrical

Fire Protection

Civil

Landscape

南北 建築士事務所

建築士 鄭 範 洙

전북 전주시 완산구 서신로57 7층

TEL : 063)247-7787

FAX : 063)247-7786

E-MAIL : nba2007@daum.net

SHEET TITLE

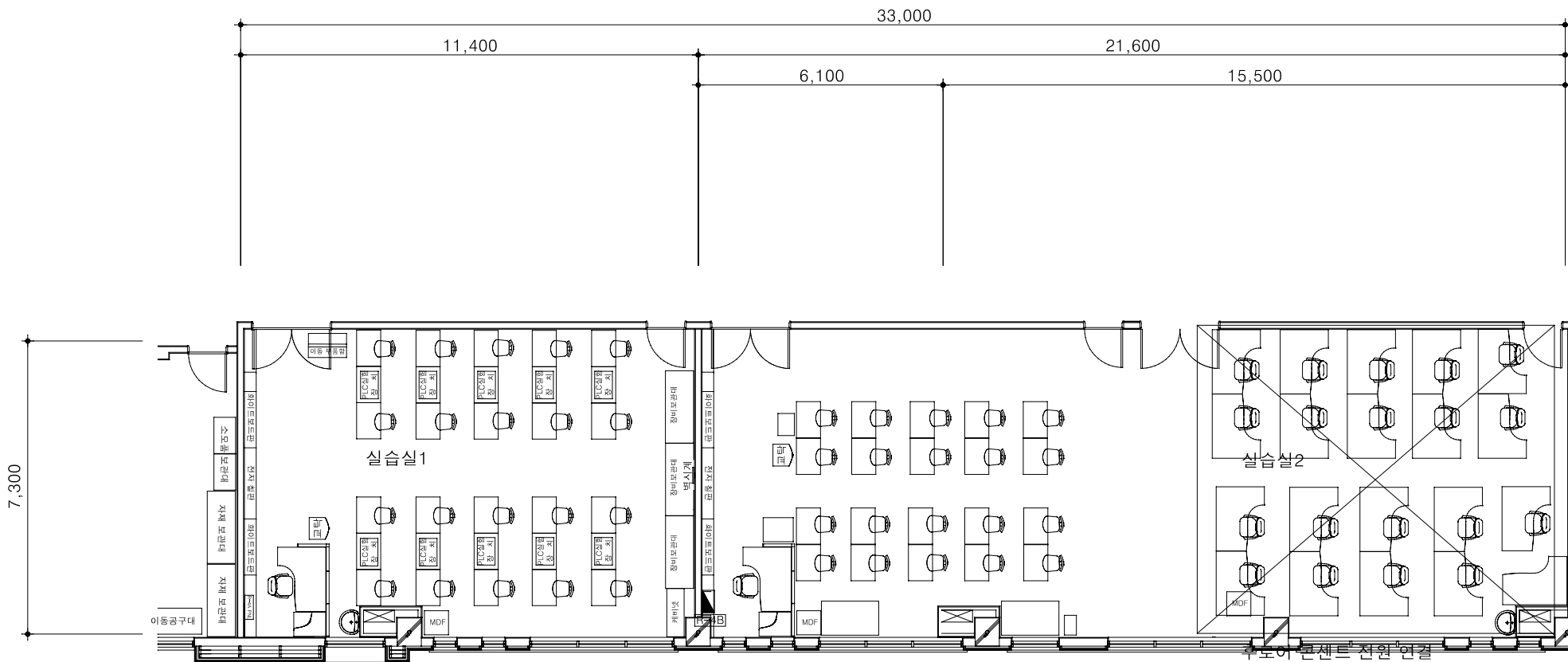
3층 변경후 전등설비 평면도

DESIGN BY SCALE

CHECKED BY DATE

APPROVED BY SHEET NO.

SERIAL NO. E - 05



4층 변경전 전열설비 평면도
 SCALE : A3 1 / 150

(주)대신기술단
 전기·통신·소방·기계설비 설계·감리
 대표이사 왕영식
 전북 전주시 완산구 전주천동로 210
 063.226.6500(t)/063.226.6199(f)
 e-mail : ds6500@hanmail.net
 건축전기설비기술사 김중윤

PROJECT TITLE

고성도 용도변경
 피지컬 시리빙센터 구축 공사

Date.	
No.	Revision
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

NOTE

Structure
Mechanical
Electrical
Fire Protection
Civil
Landscape

南北 建築士事務所
 建築士 鄭 範 洙

전북 전주시 완산구 서신로57 7층
 TEL : 063)247-7787
 FAX : 063)247-7786
 E-MAIL : nba2007@daum.net

SHEET TITLE

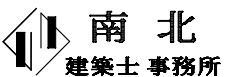
3층 변경전 전열설비 평면도

DESIGN BY	SCALE
CHECKED BY	DATE
APPROVED BY	SHEET NO.
SERIAL NO.	E - 06

[illegible]

NOTE

Structure
Mechanical
Electrical
Fire Protection
Civil
Landscape



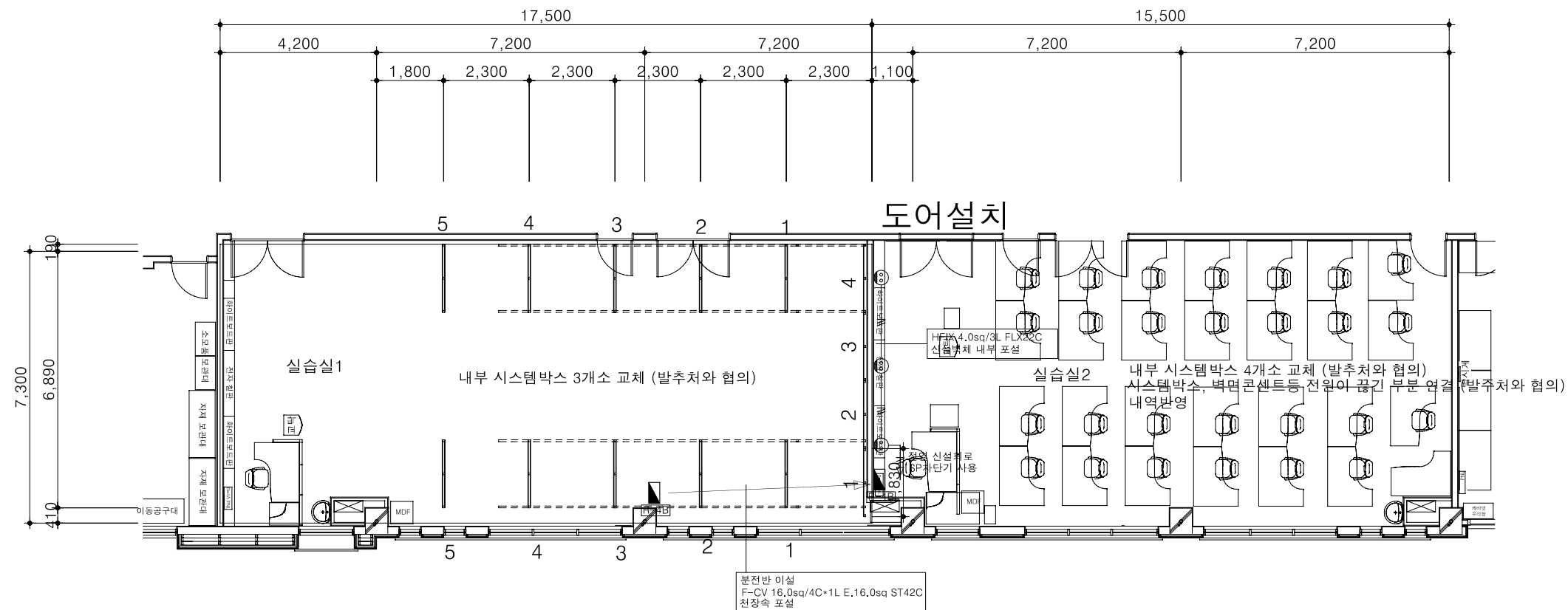
建築士 鄭 範 洙

전북 전주시 완산구 서신로57 7층
TEL : 063)247-7787
FAX : 063)247-7786
E-MAIL : nba2007@daum.net

SHEET TITLE

3층 변경후 전열설비 평면도

DESIGN BY	SCALE
CHECKED BY	DATE
APPROVED BY	SHEET NO.
SERIAL NO.	E - 07



4층 변경후 전열설비 평면도

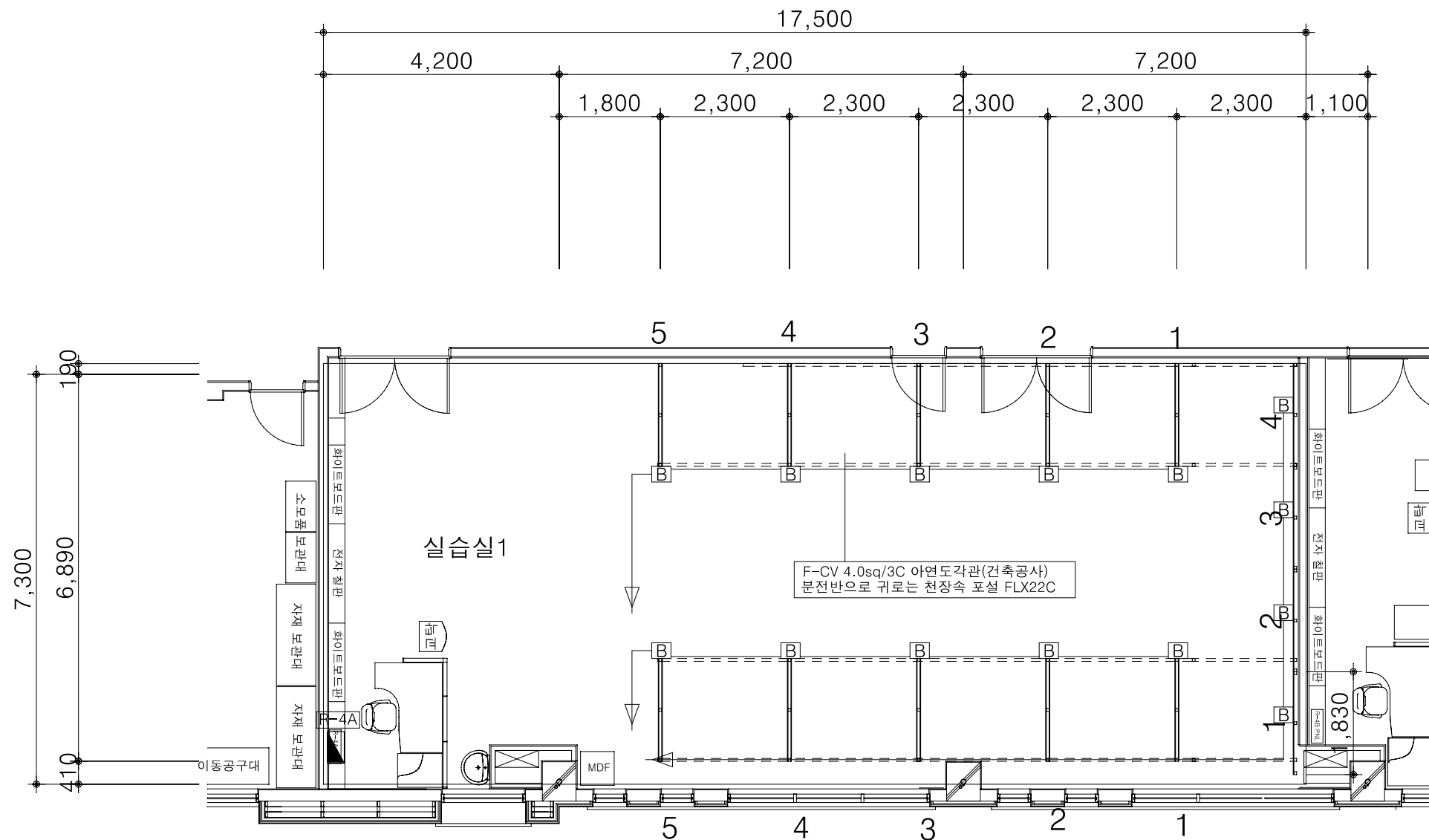
SCALE : A3 1 / 150



■(주)대신기술단

전기·통신·소방·기계설비 설계·감리

대표이사 황영식
전북 전주시 완산구 전주천동로 210
063.226.6500(t)/063.226.6199(f)
e-mail : ds6500@hanmail.net
건축전기설비기술사 김중윤



실습실1 전열설비 평면도

SCALE : A3 1 / 100

(주)대신기술단
전기·통신·소방·기계설비 설계·감리
대표이사 왕영식
전북 전주시 완산구 전주천동로 210
063.226.6500(t)/063.226.6199(f)
e-mail : ds6500@hanmail.net
건축전기설비기술사 김종윤

PROJECT TITLE

고성도 용도변경
도시계획

피지컬 시리빙센터 구축 공사

Date.

No. Revision

NOTE

Structure

Mechanical

Electrical

Fire Protection

Civil

Landscape

南北
建築士事務所

建築士 鄭 範 洙

전북 전주시 완산구 서신로57 7층

TEL : 063)247-7787

FAX : 063)247-7786

E-MAIL : nba2007@daum.net

SHEET TITLE

실습실1 전열설비 평면도

DESIGN BY

SCALE

CHECKED BY

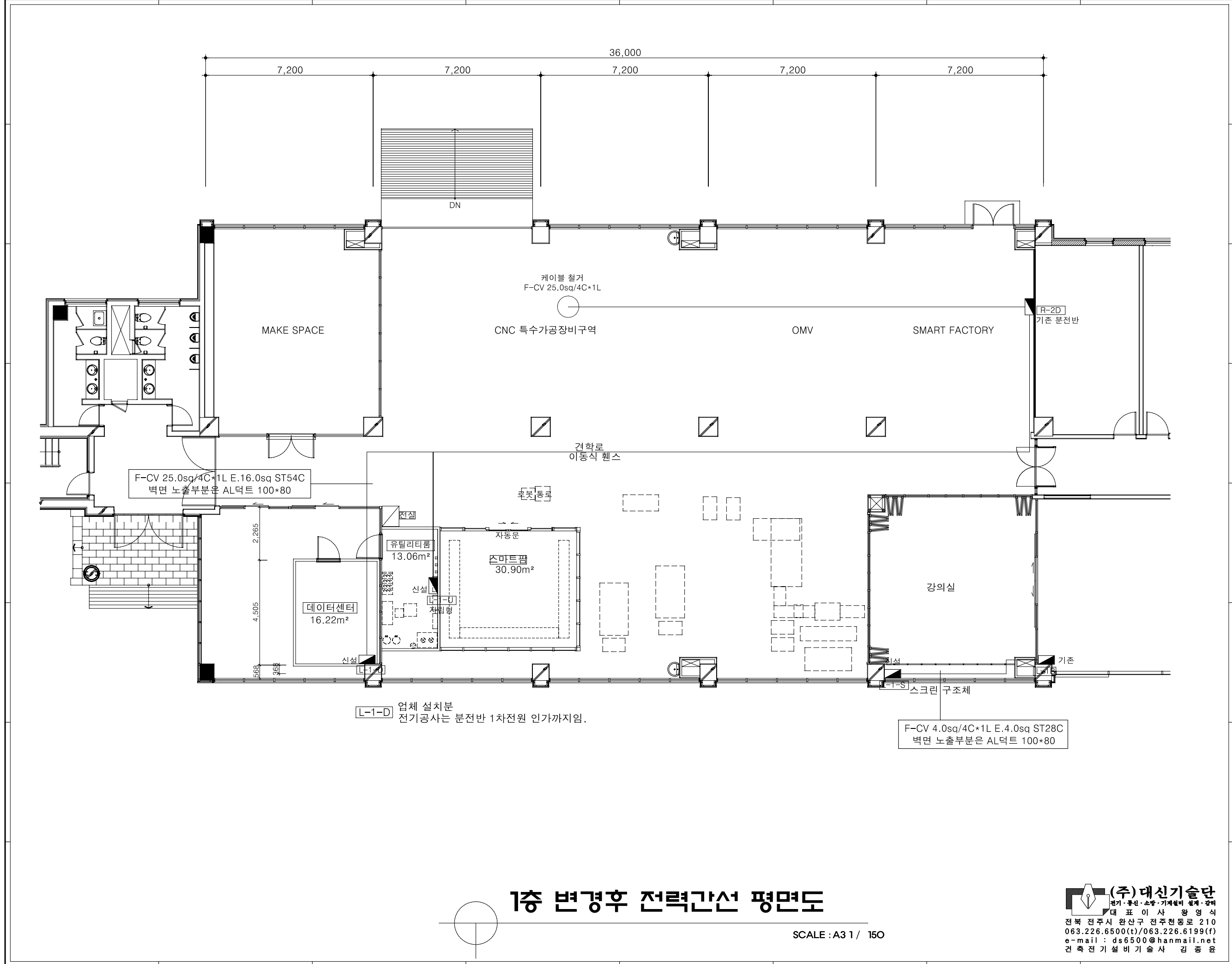
DATE

APPROVED BY

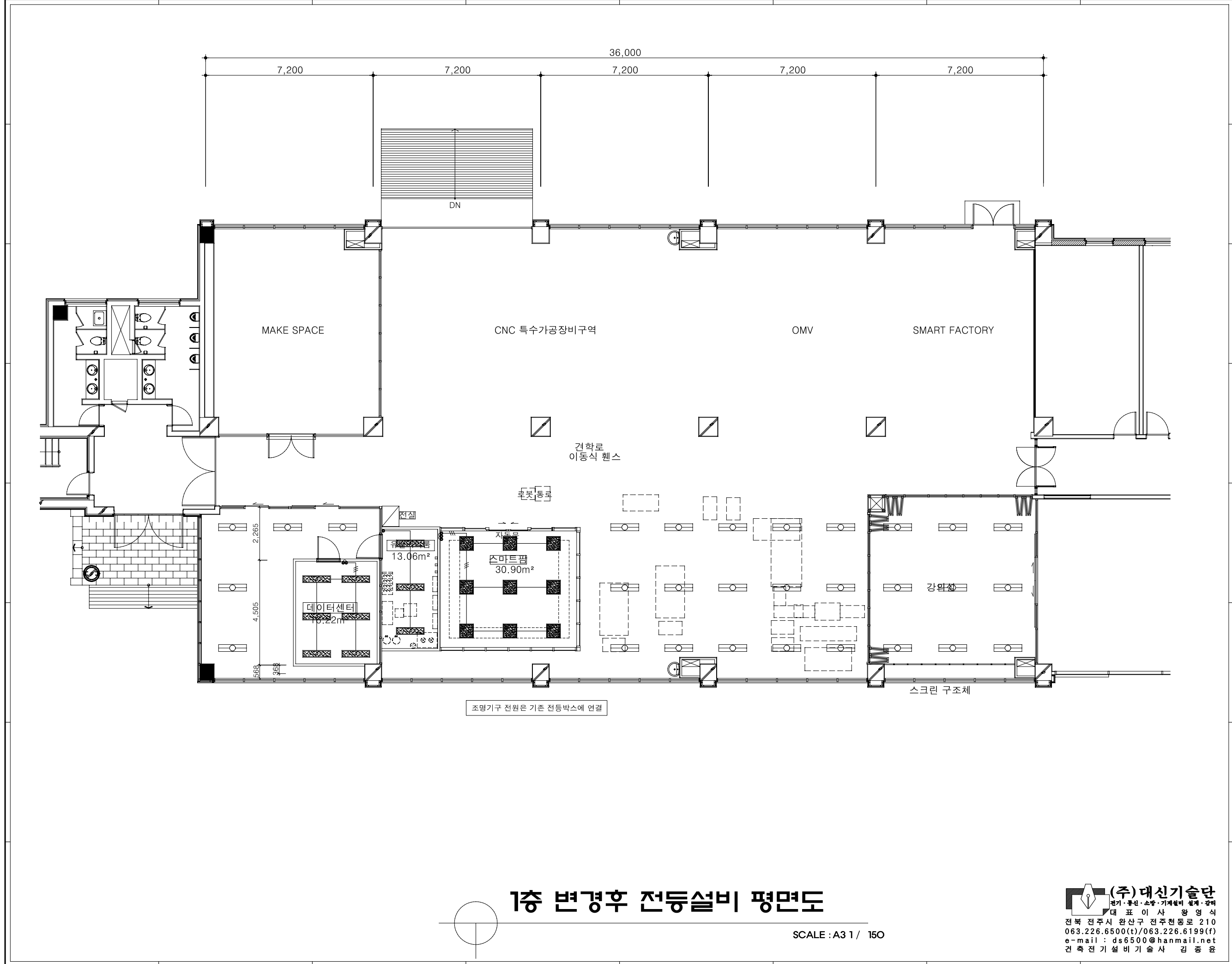
SHEET NO.

SERIAL NO.

E - 08



PROJECT TITLE	
고사동 용도변경	
피지컬 시리빙센터 구축 공사	
Date.	
No.	Revision
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
NOTE	
Structure	
Mechanical	
Electrical	
Fire Protection	
Civil	
Landscape	
南北 建築士事務所	
建築士 鄭 範 洙	
전북 전주시 완산구 서신로57 7층	
TEL : 063)247-7787	
FAX : 063)247-7786	
E-MAIL : nba2007@daum.net	
SHEET TITLE	
1층 변경후 전등설비 평면도	
DESIGN BY	SCALE
CHECKED BY	DATE
APPROVED BY	SHEET NO.
SERIAL NO.	E - 09



1층 변경후 전등설비 평면도

SCALE : A3 1 / 150

(주)대신기술단
전기·통신·소방·기계설비 설계·감리
대표이사 왕영식
전북 전주시 완산구 전주천동로 210
063.226.6500(t)/063.226.6199(f)
e-mail : ds6500@hanmail.net
건축전기설비기술사 김중윤

PROJECT TITLE	
고사동 용도변경 피지컬 시리빙센터 구축 공사	
Date.	
No.	Revision
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
NOTE	
Structure	
Mechanical	
Electrical	
Fire Protection	
Civil	
Landscape	
南北 建築士事務所 建築士 鄭 範 洙 전북 전주시 완산구 서신로57 7층 TEL : 063)247-7787 FAX : 063)247-7786 E-MAIL : nba2007@daum.net	
SHEET TITLE	
1층 변경후 전등설비 평면도	
DESIGN BY	SCALE
CHECKED BY	DATE
APPROVED BY	SHEET NO.
SERIAL NO.	E - 11



MAKE SPACE

CNC 특수가공장비구역

OMV

SMART FACTORY

견학로
이동식 헬스로봇
통로AMR 충전 스테이션
220V 충전 콘센트 (2KW)
F-CV 4.0sq/3C*1L ST22C서버용 전원 (2KW)
케이블내역반영 (2개소)유틸리티룸
13.06m²스마트팜
30.90m²A F-CV 2.5sq/2C*3L, F-CV 2.5sq 3C*2L
20AWG 4C*1L데이터센터
16.22m²

강의실

스크린 전원
F-CV 4.0sq/3C*1L FLX22C

스크린 구조체

HFIX 4.0sq/3L AL 100*80 위 콘센트설치
분전반 하부 전열 연결은 AL덕트 150*100

AL덕트 60*60 콘센트

전기 및 공압
220V 5KW
F-CV 6.0sq/3C*1L ST28C전기 및 공압
220V 콘센트 3KW
380V 3KW
F-CV 4.0sq/3C*1L ST22C
F-CV 4.0sq/4C*1L E.4.0sq ST28C

1층 변경후 전열설비 평면도